

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Платформа управления ветеринарной клиникой

1. Предметная область

Система для автоматизации работы ветеринарной клиники (пациенты, приём, истории, вакцинации, склад).

2. Что это за система

Комплексная платформа для управления ветеринарной клиникой, которая помогает автоматизировать:

- учёт питомцев и их владельцев
- запись на приём и ведение медицинских историй
- планирование вакцинаций и профилактических мероприятий
- учёт лекарств, кормов и расходных материалов
- формирование отчётов по услугам и финансам

Платформа обеспечивает быстрый доступ к истории болезней питомцев, снижает риски пропуска вакцинаций и повышает качество ветеринарного обслуживания.

3. Цель платформы

- Централизовать учёт пациентов (питомцев) и их медицинских данных
- Автоматизировать запись на приём и напоминания о вакцинациях
- Обеспечить точный учёт лекарственных средств и кормов
- Повысить лояльность клиентов за счёт персонализированного сервиса

4. Роли пользователей и возможности

Роль	Возможности
Администратор клиники	Управляет расписанием, услугами, ценами, складом, персоналом, формирует финансовые отчёты
Ветеринарный врач	Принимает пациентов, ведёт медицинские карты, назначает лечение, планирует операции, оформляет справки

Владелец питомца	Регистрирует питомцев, записывается на приём, видит историю болезней, получает напоминания о вакцинациях и лечении
Ассистент / Медсестра	Помогает врачу на приёме, готовит кабинеты, ведёт учёт расходных материалов, контролирует сроки годности

5. Основные процессы

5.1. Регистрация питомцев и запись на приём

Владелец регистрирует питомца с указанием вида, породы, возраста, веса и особенностей здоровья

Запись на приём осуществляется онлайн или через администратора с выбором врача и времени

5.2. Ведение медицинской истории

Врач открывает электронную карту питомца, фиксирует жалобы, диагноз, назначения и рекомендации

История посещений, результаты анализов и рентгеновские снимки хранятся в единой базе данных

5.3. Планирование вакцинаций и профилактики

Система автоматически рассчитывает сроки следующих вакцинаций и обработок на основе возраста и календаря

Владелец получает напоминания за несколько дней до назначенной даты через push, SMS или email

5.4. Учёт лекарств и кормов

Администратор ведёт склад лекарственных препаратов, вакцин, кормов и расходных материалов

Автоматическое списание при оформлении назначений, уведомления о критических остатках и сроках годности

5.5. Хирургические и стационарные услуги

Врач планирует операцию, резервирует операционную, назначает наркоз и послеоперационный уход

Система контролирует занятость стационара, ведёт учёт кормления и состояния питомцев в послеоперационный период

5.6. Финансы и аналитика

Формирование отчётов по выручке, популярности услуг, загрузке врачей и расходу материалов

Анализ сезонности заболеваний и спроса на услуги для планирования закупок и маркетинга

6. Что должно быть реализовано

№	Функциональный блок
1	Регистрация питомцев и онлайн-запись на приём к врачу
2	Электронные медицинские карты и истории болезней
3	Календарь вакцинаций, напоминания и профилактика
4	Складской учёт лекарств, вакцин, кормов и материалов
5	Управление операциями, стационаром и послеоперационным уходом
6	Финансовая отчётность и аналитика по услугам клиники
7	Единая панель администрирования ветеринарной клиники

7. Технологический стек разработки

Компонент	Технология
Backend API	C# / ASP.NET Core (REST API)
Real-time уведомления	SignalR
База данных	PostgreSQL / MSSQL
ORM	Entity Framework Core
Аутентификация	JWT (ASP.NET Core Identity)

Логирование	Serilog / ILogger
Документация API	Swagger / OpenAPI
Формат данных	JSON
Архитектура	Многослойная (Controllers → Services → Repository)

8. Требования к реализации

8.1. REST API (CRUD + отчёты)

Все операции с питомцами, владельцами, приёмами, назначениями, складом и финансами

Формирование аналитических отчётов (выручка, загрузка врачей, популярность услуг, сезонность)

8.2. SignalR (live-уведомления)

Мгновенные уведомления владельцам о предстоящих вакцинациях и приёмах

Оповещение врачам о новых записях и изменениях в расписании

Обновление статуса стационара и операционных в реальном времени

Уведомления администратору о критических остатках на складе

8.3. Единая панель администратора

Взаимодействует с REST API + SignalR

Real-time дашборд с загрузкой врачей, статусами приёмов, выручкой и остатками склада